

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu Informatika 2

MYSTIC ADVENTURE

vypracoval: Emma Lujza Rothová

študijná skupina: 5ZYI12

cvičiaci: doc. Ing. Ján Janech, PhD.

termín cvičenia: streda 8:00

v Žiline dňa 17.5.2024

Obsah

Zoznam obrázkov 2
1. Cieľ práce 3
2. Spôsob implementácie polymorfizmu 3
3. Popis programu 4
4. Používateľská príručka 5
5. Ovládanie hry 9
6. Zoznam použitej grafiky 10

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Ukážka hry Mystic Adventure 4
Obrázok 2: Menu hry 5
Obrázok 3: Ukážka mapy Les 5
Obrázok 4: Políčko prechodu 6
Obrázok 5: Políčko spawnu 6
Obrázok 6: Elixír zdravia 6
Obrázok 7: Amulet odvahy 6
Obrázok 8: Dukáty 6
Obrázok 9: Ukážka NPC 6
Obrázok 10: Ukážka interakcie s NPC 7
Obrázok 11: Ukážka nepriateľov 7
Obrázok 12: Ukážka boja s nepriateľom 7
Obrázok 13: Ukážka výherného konca hry 8
Obrázok 14: Ukážka nevýherného konca hry 8

1. Cieľ práce

Hra Mystic Adventure je fantasy RPG hra, v ktorej sa hráč vydáva na dobrodružnú výpravu plnú magických tajomstiev a nebezpečenstiev. Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať plne funkčnú RPG hru, ktorá prezentuje základy objektovo orientovaného programovania v programovacom jazyku Java a využíva princípy dedičnosti a polymorfizmu. K naplneniu tohto cieľa mi pomôžu jednotlivé čiastkové ciele, ktoré budú zohľadňovať dôležité aspekty, pomocou ktorých sa budem snažiť úspešne naprogramovať danú hru.

Prvým čiastkovým cieľom bude definovanie herného sveta, ktorý bude zahŕňať definovanie mapy, herných oblastí a ich vlastností a prekážok. Herný svet bude obsahovať rôzne typy prostredí, ako je les, jaskyňa alebo hrad.

Druhým čiastkovým cieľom bude implementácia herného systému. Ten bude zahŕňať základné mechaniky ako pohyb hráča, interakcie s NPC a bojový systém.

Tretím čiastkovým cieľom bude vytvorenie systému predmetov a inventára. Predmety, ako napríklad liečivé elixíry, budú navrhnuté tak, aby mali špecifické vlastnosti a funkcie ovplyvňujúce herné mechaniky. Inventár následne umožní hráčovi spravovať predmety, ktoré počas hry získa a používať ich v správny čas.

Posledným, štvrtým, čiastkovým cieľom bude testovanie a ladenie programu. Tento krok zabezpečí overenie správnej funkcionality hry a následné opravenie a optimalizovanie kódu.

2. Spôsob implementácie polymorfizmu

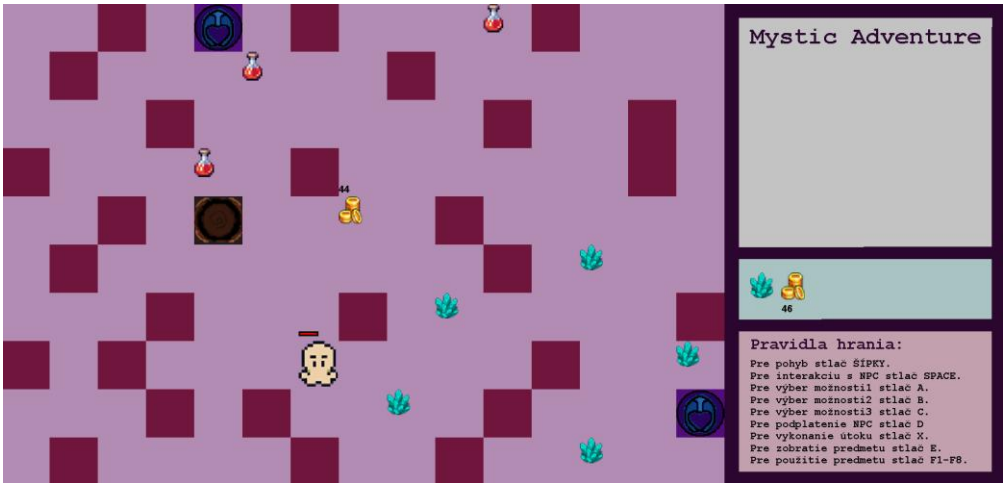
V hre bude polymorfizmus implementovaný viacerými spôsobmi.

Jedným zo spôsobov uplatnenia polymorfizmu bude prostredníctvom interface, ktorých implementácia mi bude zabezpečovať napríklad interakciu medzi hráčom a NPC, schopnosť útoku medzi hráčom a nepriateľom alebo možnosť použitia predmetu z inventára.

Druhým spôsob bude uplatnení prostredníctvom dedičnosti, ktorá umožní napríklad triedam pre nepriateľa a hráča preberať spoločné vlastnosti a metódy od základnej triedy charakter.

3. Popis programu

Hra Mystic Adventure je dobrodružná fantasy RPG hra, kde hráč preskúmava svet, komunikuje s NPC, zbiera predmety a bojuje s nepriateľmi. Hráč postupne prechádza rôznymi oblasťami – lesom, jaskyňou a hradom – a musí strategicky využívať svoje schopnosti, aby prekonal výzvy. Hra končí víťazstvom, keď hráč porazí všetkých nepriateľov a úspešne dokončí interakcie s NPC. Ak jeho zdravie klesne na nulu, hra sa skončí prehrou.



Obrázok 1: Ukážka hry Mystic Adventure

4. Používateľská príručka

Hra Mystic Adventure sa spúšťa pomocou triedy Main ktorá inicializuje herné prostredie. Po spustení sa zobrazí hlavné menu, kde hráč môže začať hru stlačením klávesy ENTER.



Obrázok 2: Menu hry

Po stlačení klávesy ENTER sa vykreslí herné prostredie pozostávajúce z mapy, herných objektov, inventára a informačného okna. Hráč má k dispozícii 3 typy herných máp – Les, Jaskyňa, Hrad, pričom každá z nich ponúka unikátne prostredie a výzvy. Hra začína v Lese, ktorý slúži ako východisková mapa hry.



Obrázok 3: Ukážka mapy Les

Na mape sa nachádzajú prechody, ktoré umožňujú hráčovi presunúť sa do iných oblastí, ako je jaskyňa alebo hrad. Ak hráč prejde cez prechod, systém náhodne vyberie novú mapu a aktualizuje herné prostredie.



Obrázok 4: Políčko prechodu



Obrázok 5: Políčko spawnu

Hráč sa pohybuje po mape pomocou šípok na klávesnici. Hráč v rámci mapy je schopný zbierať predmety, interagovať s NPC a bojovať proti nepriateľom.

V hernom prostredí sa nachádzajú 3 typy predmetov – Elixír zdravia, Amulet odvahy a Dukáty. Predmet Elixír zdravia je možné použiť na obnovenie zdravia. Amulet odvahy slúži na zvýšenie sily útoku hráča. Predmet dukáty slúži na podplácanie NPC. Predmety je možné zbierať stlačením klávesy E a následne ich použiť prostredníctvom inventára pomocou kláves F1 – F8.



Obrázok 6: Elixír zdravia



Obrázok 7: Amulet odvahy



Obrázok 8: Dukáty

Interakcia s NPC sa aktivuje stlačením klávesy SPACE na klávesnici. Následne je hráčovi vypísaný dialóg aj s hádankou, ku ktorej sú poskytnuté možností odpovedí. Hráč vyberá odpovede stláčaním kláves A, B, C na klávesnici. Okrem možnosti výberu možnosti na otázku, je hráčovi umožnené NPC aj podplatiť a to stlačením klávesy D na klávesnici. Táto možnosť funguje len za predpokladu, že hráč má dostatok dukátov.



Obrázok 9: Ukážka NPC



Obrázok 10: Ukážka interakcie s NPC

Boj s nepriateľmi je spustený automaticky, keď sa hráč dostane do určitej vzdialenosti od nepriateľa. V hre existujú dva typy nepriateľov – Beštia a Golem, pričom každý má odlišnú taktiku útoku. Beštia je protivník s útokom na diaľku – pri stretnutí začne na hráča vystreľovať projektily, ktoré mu môžu spôsobiť poškodenie. Na druhej strane Golem útočí zblízka a má schopnosť prenasledovať hráča po mape. Ak sa hráč ocitne v jeho dosahu, Golem na hráča zaútočí a spôsobí mu značné poškodenie. Hráč vykonáva útok na nepriateľov stlačením klávesy X, avšak útok je možný iba v prípade aktívneho boja. V iných prípadoch hráč nevie útočiť. Hra je navrhnutá tak, že v jednom čase môže prebiehať iba jeden boj, takže ak sa hráč dostane do blízkosti ďalšieho nepriateľa počas aktuálneho súboja, nový nepriateľ nezaútočí, kým prebiehajúci boj neskončí.



Obrázok 11: Ukážka nepriateľov



Obrázok 12: Ukážka boja s nepriateľom

Hra končí dvoma spôsobmi – víťazstvom, keď hráč porazí všetkých nepriateľov a dokončí interakcie so všetkými NPC, alebo prehrou, ak jeho zdravie klesne na 0. Po ukončení hry je hráč presmerovaný späť do herného menu.



Obrázok 13: Ukážka výherného konca hry



Obrázok 14: Ukážka nevýherného konca hry

5. Ovládanie hry

Hra sa ovláda za pomoci klávesnice, pričom vybrané klávesy vykonávajú konkrétnu akciu v hernom svete.

Pohyb hráča:

- UP – pohyb nahor
- DOWN – pohyb nadol
- LEFT – pohyb doľava
- RIGHT – pohyb doprava

Interakcia s NPC:

- SPACE – spustenie dialógu s NPC
- A, B, C – výber možnosti odpovede na otázky od NPC
- D – podplatenie NPC

Zbierania predmetov a správa inventára:

- E – zobratie predmetu a jeho uloženie do inventára
- F1-F8 – použitie predmetov z inventára

Boj s nepriateľmi:

- X – útok na nepriateľa (aktívny iba v prípade boja)

6. Zoznam použitej grafiky

https://toppng.com/show_download/173070/heart-pixel-png-pixel-heart

https://www.sandromaglione.com/articles/pixel-art-top-down-game-sprite-design-and-animation

https://craftpix.net/freebies/free-street-animal-pixel-art-asset-pack/

https://craftpix.net/product/enemies-from-exclusion-zone-pixel-art-sprite-pack/

https://craftpix.net/product/enemies-chinese-street-pixel-art/

https://in.pinterest.com/pin/922463936167542543/

https://www.vecteezy.com/png/25212523-an-8-bit-retro-styled-pixel-art-illustration-of-an-aqua-crystal

https://www.freepik.com/premium-vector/pixel-art-illustration-coin-pixelated-coin-coin-pixelated-pixel-art-game-icon-webs_88189178.htm

https://craftpix.net/product/field-enemies-game-sprite-sheets-pixel-art/

https://craftpix.net/product/snow-enemy-character-sprites-pixel-art/

https://craftpix.net/product/field-enemies-game-sprite-sheets-pixel-art/